Разработка нейросетевого метода синтеза дифракционных оптических элементов

Лаборатория «Фотоника и информационная оптика».
Каф. № 37 «Лазерная физика»

г. Москва,
2026

Компьютерный синтез дифракционных оптических элементов (ДОЭ)

Расчет ДОЭ от заданного объекта путем прямого расчета дифракции Френеля:

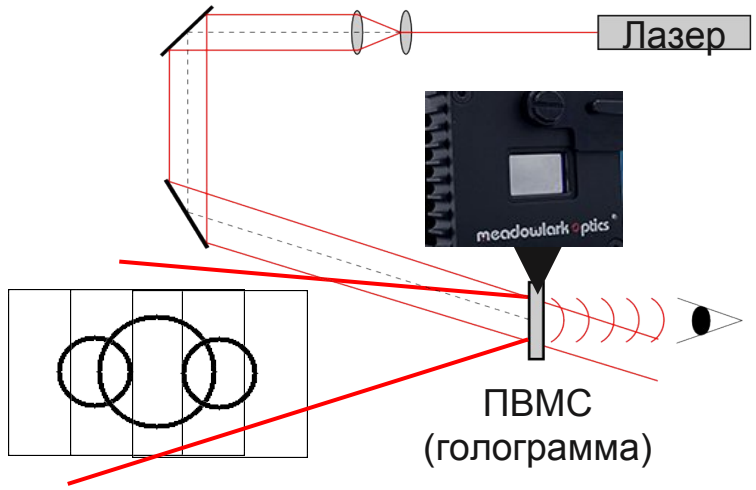
$$K(x, y) = \frac{exp(jkz)}{j\lambda z} \times exp\left(\frac{j\pi}{\lambda z}\left(x^2 + y^2\right)\right) \times$$
$$\times FFT\left(H(u,v) \times exp\left(\frac{j\pi}{\lambda z}\left(u^2 + v^2\right)\right)\right),$$

Где $K(x, y)$ - распределение поля в плоскости восстановления, k – волновое число, z – расстояние от плоскости пространственно-временного модулятора света (ПВМС) до плоскости восстановления, λ – длина волны, $H(u,v)$ - распределение поля в плоскости ПВМС, (u, v) – координаты в плоскости ПВМС, (x, y) – координаты в плоскости восстановления, *FFT* – преобразование Фурье.

Физические параметры синтеза ДОЭ:

- длина волны лазера,
- расстояние от плоскости ДОЭ до плоскости восстановления,
- размер пиксела ПВМС для вывода ДОЭ.

Схема оптического восстановления изображений из ДОЭ с использованием ПВМС:



Классические методы синтеза фазовых ДОЭ – итеративные алгоритмы Герчберга-Сэкстона и Фиенапа, требующие сотен итераций.

Численные метрики оценки качества восстановленных изображений

Коэффициент корреляции

$$КК = \frac{\sum_{i,j}\left(A_{ij}-\langle A_{ij}\rangle\right)\left(B_{ij}-\langle B_{ij}\rangle\right)}{\sqrt{\left(\sum_{i,j}\left(A_{ij}-\langle A_{ij}\rangle\right)^2\right)\left(\sum_{i,j}\left(B_{ij}-\langle B_{ij}\rangle\right)^2\right)}},$$

где $\langle A_{ij}\rangle, \langle B_{ij}\rangle$ - средние значения яркости сравниваемых изображений $A_{i,j}$ и $B_{i,j}$.

КК = 1, когда изображения идентичны.

Индекс структурного сходства

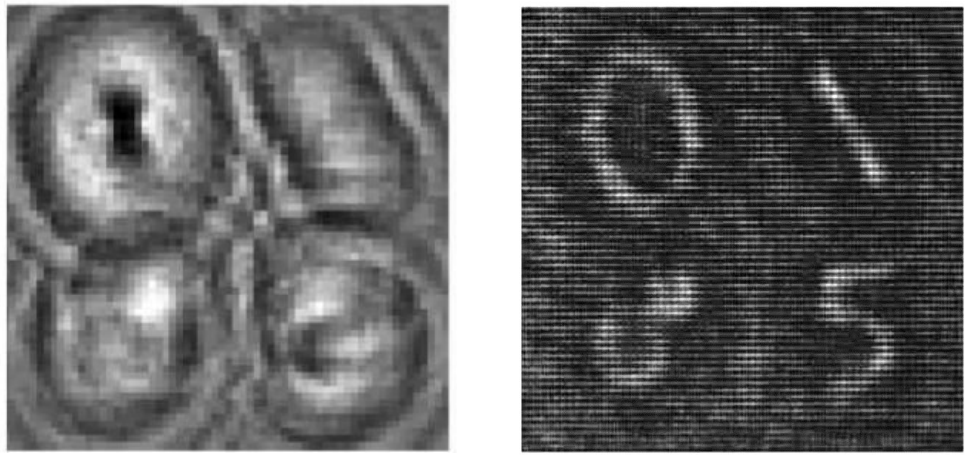
$$ИСС = \frac{\left(2\langle A_{ij}\rangle\langle B_{ij}\rangle + c_1\right)\left(2\sigma_{AB} + c_2\right)}{\left(\langle A_{ij}\rangle^2 + \langle B_{ij}\rangle^2 + c_1\right)\left(\sigma_A^2 + \sigma_B^2 + c_2\right)}$$

где σ_A^2, σ_B^2 – дисперсия, σ_{AB} – ковариация, c_1, c_2 – константы.

ИСС = 1, когда изображения идентичны.

Нейросетевой синтез голограмм

Первый метод представлен в 2018 году [1].



Голограмма, синтезированная первым нейросетевым методом, и восстановленное из нее изображение, 64×64 пиксела

Современная фотоника активно использует нейросетевые методы.
Они позволяют существенно ускорить расчеты относительно классических цифровых итеративных методов.
В связи с этим участникам предлагается разработать нейросетевой метод расчета ДОЭ.

UTokyo

Massachusetts Institute of Technology

Stanford

Microsoft

Google

[1] Ryoichi Horisaki, Ryosuke Takagi, and Jun Tanida, "Deep-learning-generated holography," Appl. Opt. 2018.

Условия – 1: исходные параметры

Объектные изображения:

- 4 шт.;
- размер 128 x 128 пикселов.

Характеристики ДОЭ:

- фазовый;
- размер 128×128 пикселов
- диапазон значений каждого пиксела: от –π до π;
- соответствует 4 исходным объектным изображениям.

Восстановление:

- метод расчета – прямой расчета дифракции Френеля на основе выражения с одним преобразованием Фурье
- Каждое объектное изображение восстанавливается на своем расстоянии: 24,1 мм; 25,3 мм; 26,5 мм; 27,7 мм.
- длина волны излучения лазера, используемого для восстановления: 532 нм.
- линейный размер пиксела ПВМС, на котором отображается ДОЭ: 10 мкм.

Условия – 2: Результаты

На вход нейронной сети подаются:

- 4 исходных объектных изображения:
  - 128×128 пикселов;
  - 8 бит;
  - одноканальные, не RGB;
  - формат png.

Результат работы нейронной сети:

- Сохраненный как изображение ДОЭ:
  - 128×128 пикселов;
  - 8 бит;
  - одноканальный, не RGB;
  - формат png;
  - значение пиксела «0» соответствует величине «–π», «255» – величине «+π».
- 4 восстановленных объектных изображения:
  - 128×128 пикселов;
  - 8 бит;
  - одноканальные, не RGB;
  - формат png;
  - Изображения получены восстановлением из синтезированного ДОЭ с использованием численного расчета дифракции Френеля.
- Значения 2 метрик, попарно сравнивающих 4 исходных и восстановленных объектных изображения:
  - коэффициент корреляции по Пирсону
  - индекс структурного сходства.

Финальные материалы для экспертов:

- все созданные материалы (программные коды, наборы данных и т.д.)

НИЯУ МИФИ

Благодарю за внимание